

王楠

☎ 13461960332 ✉ 2805187300@qq.com 🗉 wn13461960332

💡 在读 🎓 意向职位: Java 后端开发 / AI 应用开发



教育经历

哈尔滨工程大学 计算机科学与技术 本科 211

2023-08 ~ 2027-06

实习经历

SAP Labs China | 思爱普 (中国) 有限公司

2026-05 ~ 至今

后端开发实习生 上海

RGM 促销规划系统 | 多租户 SaaS

项目概述: 面向快消品牌的促销规划平台, 支持促销活动及销量、收入与 Spend 模拟。基于 **Java 17**、**Spring Boot**、**SAP CAP**、**HANA**、**Kafka** 和 **Redis**, 参与 Spend 模拟、异步任务分解及多租户后台任务的性能与稳定性优化。

核心工作:

- 1) **查询与计算优化:** 针对数百 SKU 场景下的 **N+1 查询**和 **O(N×M)** 线性匹配问题, 参与批量 IN 查询和 HashMap 索引优化, 将匹配复杂度降至 **O(N+M)**, 典型规模下理论减少约 **1.12 亿次 UUID** 比较。
- 2) **异步异常治理:** 针对促销数据拆分为 SKU、日期和 UOM 子任务并行计算时, 部分失败无法被父任务感知的问题, 参与改造 **CompletableFuture** 异常处理, 引入显式 **ERROR** 结果并补充异常场景测试, 使失败可统计、可定位。
- 3) **线程池积压:** 针对促销分解任务突发提交、下游处理能力有限导致的内存积压问题, 参与实现 5 worker + 100 容量队列的**有界线程池**, 通过阻塞式拒绝策略形成背压, 并补充饱和、中断及关停测试, 限制 JVM 内任务积压。
- 4) **分布式租约:** 针对多 Pod 重复执行租户任务及长任务超过锁租期问题, 基于 **Redisson 分布式锁**实现多实例互斥, 参与实现**自定义续租线程**每 3 分钟延长租约, 并配置 2 秒抢锁超时与 9 分钟租期, 结合 5 worker 并发处理, 实现长任务续租。

项目经历

CodePal

2026-03 ~ 2026-05

项目概述: 基于 **Java 21 + Anthropic SDK + MCP** 协议实现的轻量级 AI Coding Agent, 支持 **Function Calling** 驱动工具调用、多轮上下文管理、多 Agent 协作, 可自主完成代码分析、修改、调试等编程任务。

项目亮点:

- 1) **上下文压缩:** 基于**工具结果落盘 + LLM 结构化摘要**设计两层渐进式上下文压缩机制, 严格保持 tool_use / tool_result 配对完整, 避免长会话上下文超限及 API 400 错误。
- 2) **工具延迟加载:** 基于 **MCP + ToolSearch** 实现工具延迟加载, 每轮仅注入工具索引并按需加载目标 Schema; 百级工具场景下, 按典型配置估算工具描述 Token 占用降低约 **85%**。
- 3) **跨会话记忆:** 设计**用户级 + 项目级**跨会话记忆系统, 通过独立 LLM 自动提取去重、**Selector LLM** 语义召回及 autoDream 整理, 实现项目上下文与用户偏好长期复用。
- 4) **多 Agent 并行协作:** 基于 **Lead-Teammate + Git Worktree** 实现多 Agent 并行协作, 通过 **FileMailBox** 完成跨进程通信与进度同步; 按典型三模块并行场景估算, 任务处理效率提升约 **60%**。
- 5) **权限安全治理:** 设计**白名单 + 危险命令拦截 + 路径沙箱 + YAML 规则 + allow-always** 五层权限机制, 并支持 Seatbelt / bwrap 沙箱兜底, 减少可信重复操作的人工授权。

城遇优选

2025-12 ~ 2026-02

项目概述: 城遇优选是基于 **Spring Boot + Redis + Redisson + Kafka + MySQL** 的本地生活与商户运营平台, 包含商户浏览与查询、优惠券发放与抢购、达人探店、好友关注、签到、搜索附近商户等核心功能。

项目亮点:

- 1) **登录鉴权:** 基于 **JWT 双 Token + Redis** 实现分布式令牌管理, 支持多实例共享 Refresh Token 状态; 结合自定义拦截器与 **Redis Token 黑名单**完成接口鉴权及登出、改密场景的令牌主动失效。
- 2) **秒杀限流:** 面向店铺优惠券秒杀场景, 基于 **Redis** 实现秒杀资格令牌前置授权与令牌桶限流, 结合滑动窗口接口防刷, 拦截无效及突发请求, 完成高并发流量削峰并保障秒杀接口稳定性。
- 3) **异步下单:** 针对优惠券秒杀瞬时下单量高、数据库写入压力大的问题, 基于 **Redis + Lua** 原子完成库存预扣与一人一单校验, 并通过 **Kafka** 异步创建订单, 结合对账补偿机制保障订单与库存最终一致性。
- 4) **热点缓存治理:** 基于 **Redis LFU** 访问频次识别热点店铺, 配套 **Caffeine + Redis** 二级缓存方案, 并结合**布隆过滤器**解决缓存穿透, 缓解大促场景 Redis 节点压力, 保障热点查询稳定。

专业技能

1. **Java:** 熟悉 Java SE、集合框架、异常处理、反射与 Lambda; 熟悉 JUC 并发基础及线程池, 了解 CAS 与 JVM 基础。
2. **Spring:** 熟悉 Spring Boot、Spring MVC、MyBatis-Plus, 理解 IoC、AOP, 具备 RESTful 接口开发能力。
3. **MySQL:** 熟悉索引、事务、MVCC 与锁机制, 理解 B+ Tree、事务隔离, 具备基本 SQL 优化能力。
4. **Redis:** 熟悉常用数据结构、持久化及缓存机制, 掌握缓存穿透、击穿、雪崩、分布式锁与 Lua 原子操作。
5. **消息队列:** 熟悉 Kafka Topic、Partition、Consumer Group 及消息可靠性机制; 了解 RabbitMQ 路由与消息确认机制。
6. **AI 应用开发:** 熟悉 LLM Agent 开发, 掌握 Function Calling、MCP、上下文管理及多 Agent 协作, 熟练使用 Claude Code、Codex 等 AI Coding 工具。